

Zadanie 1.

Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją nierosnącą. Niech $a_0 \in \mathbb{R}$ oraz $a_{n+1} = f(a_n)$ dla $n \geq 0$. Wykaż, że ciąg (a_n) ma co najwyżej dwa różne punkty skupienia.

Rozwiązanie

Jeśli $a_{n+1} \geq a_n$, to $a_{n+2} = f(a_{n+1}) \leq f(a_n) = a_{n+1}$ i podobnie w przeciwnym wypadku. Jeśli $a_1 < a_0$, to możemy zmienić nazwy na $a_{-1} := a_0, a_0 := a_1 \dots$, żeby $a_1 \geq a_0$.

Istnieją dwa przypadki: albo $a_2 \geq a_0$, albo nie. Jeśli tak, to możemy pokazać indukcyjnie, że dla parzystych n zachodzi $a_{n+2} \geq a_n$, a dla nieparzystych n zachodzi $a_{n+2} \leq a_n$. Baza indukcji jest założeniem, a krok wygląda następująco: dla parzystych n zachodzi $a_{n+2} = f(a_{n+1}) \geq f(a_{n-1}) = a_n$ i podobnie dla nieparzystych n . To znaczy, że ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$ składa się z dwóch podciągów (parzyste i nieparzyste indeksy), z których jeden jest niemalejący, a drugi nierosnący. Ciąg monotoniczny może mieć tylko jeden punkt skupienia, czyli ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$ może mieć co najwyżej dwa punkty skupienia.

Jeśli $a_2 < a_0$, to w podobny sposób możemy pokazać, że dla parzystych n zachodzi $a_{n+2} \leq a_n$, a dla nieparzystych $a_{n+2} \geq a_n$, bo np. dla parzystych n zachodzi $a_{n+2} = f(a_{n+1}) \leq f(a_{n-1}) = a_n$. Wtedy ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$ też się składa z dwóch monotonicznych podciągów, czyli ma co najwyżej dwa punkty skupienia.

Zadanie 4.

Założmy, że (a_n) jest ograniczonym ciągiem liczb rzeczywistych, dla którego ciąg (b_n) zadany wzorem $b_n = a_{n+1} - a_n$ jest zbieżny do 0. Wykaż, że zbiór punktów skupienia ciągu (a_n) jest jednym punktem lub odcinkiem domkniętym.

Rozwiązanie

Niech $c = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ i $d = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$. Skoro ciąg (a_n) jest ograniczony, to c i d muszą być liczbami rzeczywistymi. Skoro zarówno c , jak i d są punktami skupienia, to dla dowolnego $\varepsilon > 0$, (a_n) musi przechodzić pomiędzy $[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ i $[d - \varepsilon, d + \varepsilon]$ nieskończenie wiele razy. Założmy nie wprost, że dla pewnego $x \in [c, d]$ istnieje takie ε i takie n_0 , że dla $n \geq n_0$ zachodzi $a_n \notin [x - \varepsilon, x + \varepsilon]$. Wtedy dla ddd n , $b_n = a_{n+1} - a_n < 2\varepsilon$, czyli nie może jednocześnie zachodzić $a_n < x - \varepsilon$ i $a_{n+1} > x + \varepsilon$, czyli ciąg a_n nie może przechodzić pomiędzy c i d , co jest sprzecznością. Zatem wszystkie punkty w przedziale $[c, d]$ są punktami skupienia i nic poza tym przedziałem nie jest punktem skupienia z definicji c i d . W przypadku gdy $c = d$, ten przedział jest punktem.

Zadanie 5.

Niech $a_0, a_1 > 0$ oraz $a_{n+1} = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n-1}}$ dla $n \geq 1$. Zbadaj zbieżność ciągu (a_n) w zależności od parametrów $a_0, a_1 > 0$.

Rozwiązanie

Zauważmy, że dla $b, c > 0$:

$$|\sqrt{b} + \sqrt{c} - 4|(\sqrt{b} + \sqrt{c} + 4) = |b + c + 2\sqrt{bc} - 16| \leq 4 \max(|b - 4|, |c - 4|)$$

Skorzystaliśmy z nierówności trójkąta i z tego, że $\sqrt{bc}$ jest średnią geometryczną b i c , czyli leży pomiędzy nimi, czyli musi być bliżej 4 niż jedno z nich. Możemy podstawić $b = a_{n-1}, c = a_n$. Wtedy:

$$|a_{n+1} - 4| \leq \frac{4}{\sqrt{a_{n-1}} + \sqrt{a_n} + 4} \max(|a_{n-1} - 4|, |a_n - 4|)$$

Zatem $|a_n - 4|$ jest nierosnące, czyli $a_n \geq \max(a_0, 4)$. Możemy więc wywnioskować, że:

$$|a_{n+1} - 4| \leq \frac{4}{\sqrt{\max(a_0, 4) + 4}} \max(|a_{n-1} - 4|, |a_n - 4|)$$

czyli $|a_n - 4|$ maleje wykładniczo. Zatem (a_n) jest zawsze zbieżny do 4.

Zadanie 6.

Czy istnieje $c > 1$, dla którego ciąg

$$c^c, \quad c^{c^c}, \quad \dots$$

jest zbieżny do granicy skończonej?

Rozwiązanie

Niech (c_n) to ciąg wież potęgowych c dla $c = e^{\frac{1}{e}}$ oraz $c_0 = 1$. Wtedy $c_{n+1} = e^{\frac{1}{e}c_n}$ dla $n \geq 0$. Można udowodnić indukcyjnie, że (c_n) jest rosnący oraz ograniczony przez e . Dla $n = 0$ to jest oczywiste, a dla $n \geq 1$:

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{e^{\frac{1}{e}c_n}}{e^{\frac{1}{e}c_{n-1}}} = e^{\frac{1}{e}(c_n - c_{n-1})} > 1$$

$$c_n = e^{\frac{1}{e}c_{n-1}} \leq e^{\frac{1}{e}e} = e$$

Zatem dla tego c , ciąg (c_n) jest zbieżny do granicy skończonej.